

2020 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: ㉠ F_s ㉡ F/m ㉢ $\frac{1}{2}mv^2$ ㉣ $\frac{1}{2}mv_0^2$

$$W=F_s, a=F/m \text{ 대입} \rightarrow 2(F/m)s = v^2 - v_0^2 \rightarrow F_s = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

2 답: (1) 10 m/s (2) 40 m (3) 30 m/s (4) 20 m

$$(1) \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot v^2 = 5 \times 10^4 \rightarrow v = 10$$

$$(2) mgh = 4 \times 10^5 \rightarrow h = 40$$

$$(3) B: \text{역학E } 450\text{kJ 전부 운동E} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot v^2 = 4.5 \times 10^5, v = 30$$

$$(4) C: \text{퍼텐셜 } 450 - 250 = 200\text{kJ} \rightarrow h = 200000/10^4 = 20 \text{ m}$$

3 답: (1) $x_{\min} = \sqrt{(8mgh_1/k)}$ (2) $4 \text{ cm} < x < 4.4 \text{ cm}$

$$\text{손잡이}(3\text{m}) + \text{구슬}(m) \text{이 같이 밀리다 자연길이에서 분리} \rightarrow \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(4\text{m})v^2$$

$$\text{구슬: } v^2 = 2gh_1 \rightarrow kx^2 = 4m \cdot 2gh_1 \rightarrow x^2 = 8mgh_1/k$$

$$(2) x^2 = 8(0.01)(10)h/10 = 0.08h$$

$$h_4 = 0.02 \rightarrow x = 0.04 \text{ m}, h_5 = 0.0242 \rightarrow x = 0.044 \text{ m}$$

4 답: (1) $P_0 = 2Q/(5Ah) - mg/A$ (2) 단열 압축

$$\text{등압 팽창: } Q = (5/2)P\Delta V = (5/2)(P_0 + mg/A)Ah$$

$$\rightarrow P_0 = 2Q/(5Ah) - mg/A$$

5 답: (1) $e_1 = 2/9$ (2) $e_2 = 2/7$ (3) e_2 가 더 좋음

$$(1) W = 2P_0 \cdot 2V_0 = 4P_0V_0$$

$$Q_{in}: A \rightarrow B (3/2)V_0 \cdot 2P_0 = 3, B \rightarrow C (5/2) \cdot 3P_0 \cdot 2V_0 = 15 \rightarrow 18P_0V_0 \Rightarrow 4/18 = 2/9$$

$$(2) W = \text{사다리꼴 } (1+2)/2 \cdot 2 = 3P_0V_0$$

$$Q_{in}: A \rightarrow B 3, B \rightarrow C' (5/2) \cdot 3P_0 \cdot V_0 = 7.5 \rightarrow 10.5 (C' \rightarrow D \text{는 } \Delta U = -4.5, W = 2 \Rightarrow Q = -2.5 \text{ 방출}) \Rightarrow 3/10.5 = 2/7$$

$$(3) \text{잘려나간 삼각형 부분은 일은 } 1P_0V_0 \text{밖에 안 되는데 흡수열은 } 7.5P_0V_0 \text{나 먹던 부분} \rightarrow \text{빼니까 효율 } \uparrow$$

$$\times \text{ 엄밀히 따지면 } C' \rightarrow D \text{ 직선 초반}(V < 2.19V_0) \text{에서 살짝 흡열} \rightarrow 64/227 \approx 0.282. \text{ 고교 수준 답은 } 2/7.$$

6 답: (1) $A \rightarrow B: V_0$ 에서 수직으로 $2P_0$ 까지($2T_0$ 등온선 위) / $B \rightarrow C$: 단열선 따라 P_0 까지 (C 는 두 등온선 사이, $V \approx 1.52V_0$) (2) $1.6T_0$

$$(1) \text{고정} \rightarrow \text{부피 일정, T 2배} \rightarrow P 2\text{배. 핀 제거} \rightarrow \text{단열 팽창, } P_0 \text{까지. 단열선은 등온선보다 가파름}$$

$$T_C = 2T_0 \cdot (1/2)^{2/5} \approx 1.52T_0, V_C = 2^{3/5}V_0 \approx 1.52V_0$$

$$(2) Q = (3/2)nRT_0 \text{ (정적)} = (5/2)nR\Delta T \text{ (정압)} \rightarrow \Delta T = 0.6T_0 \rightarrow 1.6T_0$$

7 답: $h_A : h_B = 7 : 2$

$$\sin\theta = s = h_B/h_A, \text{ 늘어난 길이 } x$$

$$\text{속력 최대} \Leftrightarrow \text{가속도 0: } kx = 2mg - mgs$$

$$\text{에너지: } 2mgx = mgxs + \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}(3m)v^2, \text{ 조건 } \frac{1}{2}mv^2 = mgxs \rightarrow \frac{1}{2}(3m)v^2 = 3mgxs$$

$$\rightarrow \frac{1}{2}kx^2 = 2mgx - 4mgxs \rightarrow kx = 4mg - 8mgs$$

$$2 - s = 4 - 8s \rightarrow s = 2/7$$

8 답: a 자석 b N c S d N e 편각 f 강자성체 g 자기 구역 h 스핀

9 답: a 기전력 b 일 c 운동 기전력 d 유도 기전력 e 렌츠 f 유도 전류 g 자기 선속 h 자체 유도

10 답: A: 반자성체 - 구리 B: 상자성체 - 알루미늄

$$A: \text{원자 자기장 자체가 없음} \rightarrow \text{반자성 (구리·유리·종이도 OK)}$$

$$B: \text{무질서} \rightarrow \text{상자성 (알루미늄)}$$

11 답: (1) $I_0/2$ (2) $2B_0$ (3) B_0

$$\text{솔레노이드 내부 } B = \mu_0 nI \text{ (반지름 무관)}$$

$$(1) \mu_0(2n)I = \mu_0 nI_0 \rightarrow I = I_0/2$$

$$(2) r_0: P, Q \text{ 둘 다 안쪽, 같은 방향} \rightarrow B_0 + B_0$$

$$(3) 3r_0: Q(\text{반지름 } 2r_0) \text{ 바깥이라 } 0, P \text{ 안쪽} \rightarrow B_0$$

12 답: (1) $(3/4)B_0$ (2) $r = r_0/3$ (3) $I = 3I_0$

$$\text{원형 중심 } B = \mu_0 I / 2r, A \text{와 } B \text{는 반대 방향}$$

- (1) $B_B = \mu_0(I_0/2)/(2 \cdot 2r_0) = B_0/4 \rightarrow B_0 - B_0/4$
 (2) $(I_0/3)/r = I_0/r_0 \rightarrow r = r_0/3$
 (3) $I/(3r_0) = I_0/r_0 \rightarrow I = 3I_0$

13 답: (1) $I_0/2$, 반시계(-) (2) $I_0/2$, 시계(+) (3) I_0 , 시계(+)

$$\Phi = B \cdot d_x \cdot d_y$$

$0 \sim t_0$: Φ $0 \rightarrow 2B_0d^2$, 기울기 $2B_0d^2/t_0 \leftrightarrow +I_0$ (Φ 증가 = 시계)

(1) 넓이 $2d^2 \rightarrow d^2$, 기울기 $-B_0d^2/t_0 \rightarrow$ 절반, 반대 방향

(2) $d^2 \rightarrow 2d^2$, $+B_0d^2/t_0 \rightarrow I_0/2$ 시계

(3) $2d^2 \rightarrow 4d^2$, $+2B_0d^2/t_0 \rightarrow I_0$ 시계

14 답: (1) $B = 2B_0$ (+방향) (2) $5d < a < 6d$, $2.5I_0(=5I_0/2)$, 반시계 (3) $3d < b < 4d$, $4.5I_0(=9I_0/2)$, 시계

(1) 영역 I 넓이 $2d^2$, II 넓이 $d^2 \rightarrow B \cdot d^2 = B_0 \cdot 2d^2$

(2) P는 $d \leq y \leq 3d$. 앞변($x=a$)·뒷변($x=a-2d$)이 긋는 세로줄 자기장 합 $f(x)$ [B_0d 단위]: $0 \sim d:0$, $d \sim 2d:+1$, $2d \sim 3d:-1/2$, $3d \sim 4d:+2.5$, 그 외 0

$d\Phi/da = f(a) - f(a-2d)$: $d \sim 2d:1(=I_0$ 확인), $2d \sim 3d:-1/2$, $3d \sim 4d:1.5$, $4d \sim 5d:1/2$, **$5d \sim 6d:-2.5$**

$\rightarrow$ 뒷변이 $3d \sim 4d$ 칸 빠질 때 최대, 나오는 선속 감소 $\rightarrow$ 반시계

(3) Q는 $d \leq x \leq 3d$. 가로줄 합 $g(y)$: $0 \sim d:0$, $d \sim 2d:-2$, $2d \sim 4d:+2.5$

$d\Phi/db = g(b) - g(b-2d)$: $d \sim 2d:-2$, $2d \sim 3d:2.5$, **$3d \sim 4d:2.5 - (-2) = 4.5$** , $4d \sim 6d:-2.5$

$\rightarrow$ 나오는 선속 증가 $\rightarrow$ 시계